

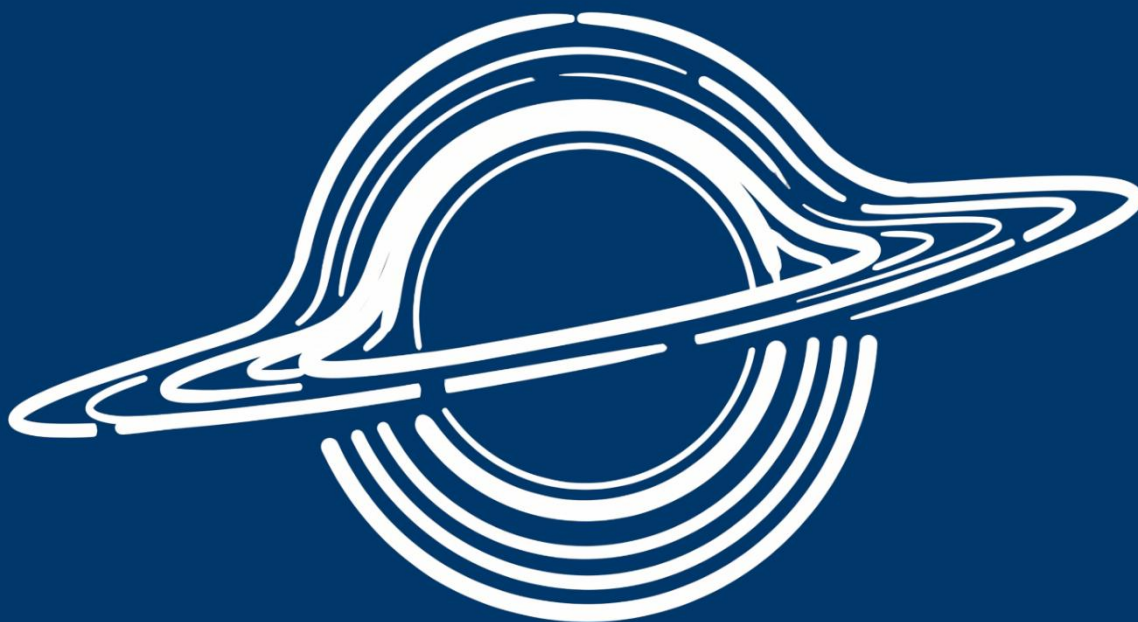


Programa de
Formación Permanente
Universidad de Concepción

Campus Concepción
Edificio DTI
T: (56) 41 266 1387

Diploma en Física Moderna: Termodinámica, Mecánica Cuántica y Relatividad

Programa Especial de Formación Permanente y Carreras Vespertinas



Docente: Julio Oliva

Asignatura: Termodinámica y Teoría Atómica Pre Cuántica

100 Años
UdeC



Syllabus: Termodinámica y Teoría Atómica Pre Cuántica

Información General

- Duración: 6 semanas
- Horas totales: 24 horas (16 sincrónicas + 8 asincrónicas)
- Modalidad: 6 viernes de 19:00-22:10

Identificación

Aspecto	Detalle
Nombre Asignatura	Termodinámica y Teoría Atómica Pre Cuántica
Docente Responsable	Julio Oliva
Docentes Colaboradores	Pablo Solano
Prerrequisitos	Sin prerrequisito
Duración	6 semanas
N° Horas Totales	24
N° Horas Sincrónicas	16
N° Horas Asincrónicas	8

Descripción

Esta asignatura analiza y discute los principios fundamentales de la termodinámica, explorando su desarrollo histórico junto con la evolución de la teoría atómica temprana.

Competencia de Egreso Vinculada

Analizar los principios termodinámicos y los fundamentos de la teoría precuántica y cuántica temprana desde una perspectiva colaborativa e interdisciplinaria, integrando aspectos históricos, químicos, matemáticos y tecnológicos, que permitan comunicar una visión integradora e innovadora de la física moderna.



Resultados de Aprendizaje Esperados

Al finalizar la asignatura con éxito, las personas participantes podrán:

- **RA1:** Distinguir las propiedades de los gases, la naturaleza de los elementos químicos y el concepto de mol, considerando su aplicación en procesos atmosféricos, mecánicos e industriales.
- **RA2:** Explicar el comportamiento molecular de los gases y su relación con sus propiedades macroscópicas, comunicando de manera clara y efectiva los conceptos involucrados.
- **RA3:** Aplicar los conceptos de calor, trabajo, energía interna, entropía y las leyes de la termodinámica para la resolución de problemas científicos.
- **RA4:** Deducir las propiedades de la tabla periódica y el enlace químico a partir de la estructura del átomo.

Contenidos

1. **Propiedades y química de los gases:** escalas de temperatura, ley de los gases ideales, elementos químicos, principio de Avogadro.
2. **Electrólisis y el descubrimiento del electrón:** conceptos incipientes de electricidad y magnetismo, el descubrimiento de la electrólisis, teoría de Faraday, rayos catódicos, el experimento de Thompson, electrón como constituyente atómico.
3. **Temperatura, calor y energía:** calor como energía, teoría cinética, capacidad calorífica, ciclo de Carnot.
4. **Entropía:** Definición de la entropía, incremento de la entropía, la entropía de un gas ideal, radiación y energía, leyes de la termodinámica.
5. **Teoría Cinética, fenómenos de transporte y física estadística:** distribución de Maxwell, distribución canónica y gran canónica, equipartición de la energía, movimiento Browniano, física de fluidos.

Metodología

- Combina clases teóricas sincrónicas con actividades prácticas asincrónicas.

Se fomenta el pensamiento crítico y reflexivo a través de la resolución de problemas y el análisis de experimentos.

Evaluación

- **Prueba oral (50%):** Evaluación de conceptos estructurales de forma telemática.
- **Trabajo grupal (50%):** Basado en situaciones de laboratorio y realizado de manera telemática.
- Ambas evaluaciones comprenden contenidos de clases y laboratorios.



Bibliografía y Material de Apoyo

- **Texto Guía:** Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2005). *Física universitaria con física moderna*. ISBN: 970686492X.
- **Texto Complementario:** Weinberg, S. (2021). *Foundations of Modern Physics*. ISBN: 978-1108841764.
- **Revistas:** *American Journal of Physics* y *Revista Española de Física*.
- **Sitios Web:** *HyperPhysics* y *MIT OpenCourseWare*.

Planificación por Semana

Semana 1

(Sección 1.1 Weinberg)

Temas: Propiedades de los gases. Ley de Boyle. Ley de Charles. Escalas de temperatura. Ley de gas ideal (derivación y limitaciones). Explicación de las leyes de los gases (visión microscópica preliminar).

Semana 2

(Sección 1.2 Weinberg)

Temas: Elementos. Ley de los pesos recíprocos. Teoría atómica de Dalton. Ley de los volúmenes recíprocos. Principio de Avogadro. Constante de los gases y su significado. Escala atómica (introducción).

Semana 3

(Secciones 1.3 y 1.4 Weinberg)

Temas: Electricidad y magnetismo tempranos. Electromagnetismo (visión conceptual). Electrólisis. Ley de Faraday. Rayos catódicos. Experimentos de Thomson. El electrón como constituyente del átomo.

Semana 4

(Secciones 2.1 y 2.2 Weinberg)

Temas: Calórico versus calor como energía. Calor, trabajo, energía interna, Calor específico, Energía, presión y densidad. Procesos adiabáticos. Ciclo de Carnot. Temperatura absoluta. Teoremas de eficiencia.

Semana 5

(Sección 2.3 Weinberg)



Temas: Definición de entropía. Independencia del camino. Aumento de la entropía en un sistema aislado. Relaciones termodinámicas. Leyes de la termodinámica. Energía de radiación.

Semana 6

(Sección 2.4 a 2.6 Weinberg)

Temas: Distribución de Maxwell–Boltzmann. Teorema H. Distribuciones canónica y gran canónica. Teorema de equipartición. Entropía como desorden. Fenómenos de transporte: Difusión, Viscosidad, Camino libre medio. Escala atómica: Movimiento browniano. Relación de Einstein. Carga del electrón.

Cronograma de Actividades

Semana	Actividad	Responsa ble	Horas	RA
1	Presentación asignatura (S)	J.O.	0.1	---
1	Clase expositiva (S)	J.O.	2.5	RA1- RA4
1	Discusión de ejercicios (S)	J.O.	0.5	RA1- RA4
1	Texto/Video complementario (A)	J.O. y Estudiantes	0.5	RA1- RA4
1	Análisis de problema (A)	Estudiantes	1	RA1- RA4
2	Clase expositiva (S)	J.O.	2.5	RA1- RA4
2	Discusión de ejercicios (S)	J.O. y Estudiantes	0.6	RA1- RA4
2	Texto/Video complementario (A)	Estudiantes	0.5	RA1- RA4
2	Análisis de problema (A)	Estudiantes	1	RA1- RA4
3	Clase expositiva (S)	J.O.	2.5	RA1- RA4
3	Discusión de ejercicios (S)	J.O. y Estudiantes	0.6	RA1- RA4
3	Texto/Video complementario (A)	Estudiantes	0.5	RA1- RA4
	Análisis de problema (A)	Estudiantes	1	RA1- RA4



4	Clase expositiva (S)	J.O.	2.5	RA1- RA4
4	Discusión de ejercicios (S)	J.O. y Estudiantes	0.6	RA1- RA4 RA1- RA4
4	Texto/Video complementario (A)	Estudiantes	0.5	RA1- RA4
4	Análisis de problema (A)	Estudiantes	1	RA1- RA4
5	Clase expositiva (S)	J.O.	2.5	RA1- RA4
5	Discusión de ejercicios (S)	J.O. y Estudiantes	0.6	RA1- RA4
5	Texto/Video complementario (A)	Estudiantes	0.5	RA1- RA4
5	Análisis de problema (A)	Estudiantes	1	RA1- RA4
6	Clase expositiva (S)	J.O.	2.5	RA1- RA4
6	Discusión de ejercicios (S)	J.O. y Estudiantes	0.6	RA1- RA4
6	Texto/Video complementario (A)	Estudiantes	0.5	RA1- RA4
6	Análisis de problema (A)	Estudiantes	1	RA1- RA4

Table 1: Distribución de actividades por semana (S = Sincrónica, A = Asincrónica)

Evaluación

- Trabajo grupal (max. 3) de preparación y exposición de tema en un video (50%).
- Nota por test con preguntas en Canvas/Teams (análisis de problema, 50%)